

Health Nexus

Sistema de Gestão Hospitalar Integrado

Guia completo de operação para todos os perfis de usuário: recepcionistas, enfermeiros, médicos, farmacêuticos e gestores. Todos os módulos, campos, fluxos e regras de negócio.

 **Módulo 1**
Login e Perfis de Acesso

 **Módulo 2**
Dashboard e KPIs

 **Módulo 3**
Admissão de Pacientes

 **Módulo 4**
Agenda de Consultas

 **Módulo 5**
Triagem Manchester

 **Módulo 6**
Painel TV com Voz

 **Módulo 7**
Prontuário (PEP)

 **Módulo 8**
Gestão de Leitos

 **Módulo 9**
Farmácia e Estoque

 **Módulo 10**
Financeiro e Caixa

 **Módulo 11**
Corpo Clínico

 **Módulo 12**
Relatórios e BI

 **Módulo 13**
Alertas de Estagnação

 **Módulo 14**
Lixeira de Segurança

 **Módulo 15**
Nuvem e Configurações

NAVEGAÇÃO GERAL

Sumário dos Módulos

Clique em qualquer módulo para navegar. Cada seção cobre campos, regras de negócio, fluxos de trabalho e exemplos práticos de uso real.

**MÓDULO 1****Login, Autenticação e Perfis de Acesso (RBAC)**

Tela de login, 5 perfis de usuário, permissões e criação de novas contas.

**MÓDULO 2****Dashboard Gerencial e KPIs em Tempo Real**

Cards de métricas, gráficos de triagem, tempo médio e faturamento do dia.

**MÓDULO 3****Admissão e Cadastro de Pacientes**

Formulário completo, travas de CPF, busca de CEP automática e re-admissão.

**MÓDULO 4****Agenda de Consultas Eletivas**

Calendário visual, agendamento, status e recepção do paciente no dia.

**MÓDULO 5****Triagem Manchester e Kanban de Atendimento**

Protocolo de 5 cores, sinais vitais, fluxo Kanban e sorting por gravidade.

**MÓDULO 6****Painel TV e Chamadas com Sintetizador de Voz**

Tela de chamada automática, Web Speech API, polling a cada 3 segundos.

**MÓDULO 7****Prontuário Eletrônico (PEP SOAPE)**

Registro clínico completo: Subjetivo, Objetivo, Avaliação, Plano e Evolução.

**MÓDULO 8****Gestão de Leitos e Censo Hospitalar**

Mapa de leitos, ciclo de higienização, internação e alta hospitalar.

**MÓDULO 9****Farmácia, Estoque de Insumos e Rastreamento de Lotes**

Entrada e saída de medicamentos, controle por lote/validade, alertas.

**MÓDULO 10****Financeiro, Fluxo de Caixa e DRE**

Lançamento de receitas/despesas, saldo líquido em tempo real, segurança RBAC.

**MÓDULO 11****Corpo Clínico, Consultórios e Infraestrutura**

Cadastro de médicos (CRM), salas, especialidades e integração com TV e Agenda.

**MÓDULO 12****Relatórios Estratégicos e Exportação de BI**

Filtros de período, download em PDF e Excel, fechamento mensal.

**MÓDULO 13****Sistema de Alertas de Estagnação (Watchdog)**

Deteção automática de pacientes parados além do tempo permitido por cor.

**MÓDULO 14****Lixeira de Segurança e Recuperação (Soft-Delete)**

Apagamento lógico, rastreamento de quem deletou e restauração completa.

**MÓDULO 15****Nuvem Turso, Configurações e Desligamento Seguro**

Arquitetura Local-First, sincronização Turso Cloud, heartbeat e graceful shutdown.

MÓDULO 1 · PRIMEIRO ACESSO

Login, Autenticação e Perfis de Acesso

O Health Nexus usa controle de acesso baseado em perfis (RBAC — Role-Based Access Control). O sistema monta o menu lateral e oculta automaticamente funcionalidades que não pertencem ao cargo do usuário logado.

Tela de Login — Campos e Regras

Campo	Instrução de Preenchimento	Regras do Sistema
Usuário	Digite o nome de usuário fornecido pelo T.I. (ex: <code>recep01</code> , <code>dr.lucas</code>)	Não diferencia maiúsculas/minúsculas. Sem espaços.
Senha	Senha pessoal e intransferível. Oculta por asteriscos durante a digitação.	Mínimo 6 caracteres. Diferencia maiúsculas/minúsculas.
Botão "Entrar"	Clique no botão azul brilhante após preencher os dois campos acima.	Se Caps Lock estiver ativo, a tela exibirá um aviso laranja de alerta antes mesmo de tentar.
Erro de Login	Mensagem vermelha: "Usuário ou senha inválidos."	Após 5 tentativas falhas seguidas, a conta é bloqueada por 10 minutos por segurança.

Perfis de Acesso — Mapa Completo de Permissões

**Master**

Dono da Clínica / T.I.

Acesso irrestrito a todos os 15 módulos. Único perfil que pode ver a Lixeira de Segurança, forçar sincronização com a nuvem, criar usuários Master e alterar quaisquer senhas.

✓ Todos os módulos ✓ Lixeira ✓ Criar usuários**Administrador**

Gerente / Coordenador

Acessa Farmácia, Financeiro, Relatórios, Corpo Clínico e Pacientes. Pode criar usuários abaixo de Master. Não pode fazer triagem ou registrar prontuário.

✓ Financeiro ✓ Relatórios X PEP Médico X Triagem**Médico**

Corpo Clínico

Foco total na aba Atendimento. Vê Kanban (Coluna 2 e 3). Acessa e preenche o PEP completo (SOAPE), prescreve e concede alta. Não vê financeiro nem relatórios de faturamento.

✓ Atendimento ✓ PEP SOAPE X Financeiro X Configurações**Enfermeiro**

Equipe Assistencial

Aba Atendimento (Coluna 1 — Triagem) e Gestão de Leitos. Insere sinais vitais e define cor de risco Manchester. Autorizado a abater medicamentos no estoque da Farmácia.

✓ Triagem ✓ Leitos ✓ Farmácia X PEP completo**Recepcionista**

Atendimento Balcão

Abas Pacientes, Agenda e Financeiro (somente Entrada de receita). Cadastra pacientes, agenda consultas, envia para a fila e aciona o Painel TV quando necessário.

✓ Pacientes ✓ Agenda ✓ Caixa Entrada X PEP / Leitos

Passo a Passo — Como realizar o Login e o primeiro acesso ao sistema

- 1 Abra o navegador Google Chrome (recomendado) e acesse o endereço fornecido pela T.I., ex: `http://localhost:5173` ou IP interno da rede hospitalar.
- 2 Na tela branca de login, insira seu **Usuário** no campo superior (ex: `recep01`).
- 3 Insira sua **Senha** pessoal no campo inferior. Os caracteres aparecerão ocultos por asteriscos.
- 4 Clique no botão azul **"Entrar no Sistema"**.
- 5 O sistema valida suas credenciais. Se aprovado, você é redirecionado para a tela inicial adequada ao seu perfil. O menu lateral esquerdo é montado automaticamente.
- 6 Se aparecer mensagem vermelha de erro, verifique se o **Caps Lock** está desligado e tente novamente.

**Como criar ou alterar uma senha (apenas Master/Admin)**

Acesse **Configurações** → **Usuários** no menu lateral. Clique em **"Novo Usuário"** para criar, ou clique no ícone de lápis na linha do usuário existente para editar. Defina o nome de usuário, senha provisória e perfil. O novo funcionário já pode logar imediatamente após o cadastro ser salvo.

MÓDULO 2 · VISÃO GERENCIAL

Dashboard e KPIs em Tempo Real

Tela inicial para perfis Master, Administrador e Enfermeiro-Chefe. Exibe o estado atual do hospital em tempo real, sem precisar gerar relatórios. Ideal para a chefia bater o olho e entender a lotação instantaneamente.

Cards de KPI — Topo da Tela

PACIENTES ATIVOS

14

Total em triagem + aguardando + em consulta

Atualiza em tempo real

TEMPO MÉDIO DE ESPERA

18 min

Da admissão até a chamada do médico

Dentro do limite SUS

FATURAMENTO DO DIA

R\$1.500

Soma das entradas lançadas no Financeiro hoje

Oculto para Médicos

LEITOS OCUPADOS

17/20

85% de ocupação. Capacidade máxima: 20 leitos

Alta ocupação

DISTRIBUIÇÃO MANCHESTER

x2 x3 x6 x2 x1

Pacientes por cor de triagem neste momento

ATENDIMENTOS CONCLUÍDOS

27

Altas emitidas pelo médico hoje

Meta diária: 30

Dicionário de Todos os Blocos da Tela

Componente / Bloco	Dado Exibido	Comportamento e Regra de Negócio
Card: Pacientes Ativos	Número absoluto em destaque	Total de pessoas ativas no fluxo (Triagem + Aguardando Médico + Em Atendimento). Atualiza em tempo real. Pacientes com alta somem deste número automaticamente.
Card: Tempo Médio	Valor em minutos	Cronometrado do instante em que a Recepção clica em "Salvar Paciente" até o momento em que o Médico clica em "Chamar". Média de todos os pacientes do dia. Se >30 min, card fica laranja de alerta.
Card: Faturamento Hoje	Valor monetário (R\$)	Soma de todas as entradas lançadas na aba Financeiro com data de hoje. Médicos e Enfermeiros não visualizam este card — bloqueio RBAC.
Card: Leitos Ocupados	Porcentagem e fração (ex: 85% — 17/20)	Divide os leitos com status Ocupado ou Manutenção pelo total cadastrado. Ao atingir 100%, o card fica vermelho com alerta "Lotação Máxima" e notifica a enfermagem.
Gráfico de Triagem por Cor	Gráfico de barras colorido	Agrupa pacientes do dia por cor Manchester (Vermelho, Laranja, Amarelo, Verde, Azul). Permite analisar a gravidade do fluxo e decidir sobre reforço de equipe.
Gráfico de Fluxo Diário	Gráfico de linha por hora	Exibe o volume de admissões ao longo das horas do dia (pico das 10h, queda às 14h, etc). Útil para escalas de plantão e dimensionamento de equipe.

Como usar o Dashboard para gerenciar o fluxo do dia

1

Ao logar, o Dashboard carrega automaticamente. Observe o

Tempo Médio de Espera

. Acima de 30 minutos indica gargalo no atendimento — convoque mais equipe.

2

Analise o **Gráfico de Triagem por Cor**

. Se barras vermelha e laranja dominam, o dia está crítico. Acione o Plantão de Reforço do Pronto-Socorro.

3

Verifique o **Card de Leitos**

. Se ultrapassar 90%, avise a chefia de enfermagem para preparar alta dos pacientes estáveis internados.

4

Nenhuma tela precisa de F5 (atualização manual). O sistema é reativo e qualquer alteração feita pela equipe em qualquer sala atualiza os cards em tempo real no seu Dashboard.

**Acesso Restrito ao Dashboard**

Recepcionistas e Médicos que acessarem o sistema são redirecionados diretamente para suas telas de trabalho (Pacientes/Atendimento). Eles não chegam a ver o Dashboard completo de KPIs — este é exclusivo de perfis gerenciais (Master, Administrador, Enfermeiro-Chefe).

MÓDULO 3 · RECEPÇÃO E ENTRADA DE PACIENTES



Admissão e Cadastro de Pacientes

Todo paciente que chega à clínica ou hospital para atendimento imediato passa pela aba **Pacientes**, operada pela Recepção. O sistema foi projetado para evitar o pior problema hospitalar: duplicidade de prontuários (homônimos com dados confundidos).

Dicionário Completo de Campos do Formulário de Admissão

Campo da Tela	Instrução de Preenchimento	Travas e Regras de Segurança do Sistema
Nome Completo Obrigatório	Digite o nome exatamente como no documento de identidade ou CNH.	Se tentar cadastrar um nome idêntico a um já existente (case-insensitive), o sistema bloqueia e exibe: "Paciente já existe. Use a Busca para admitir novamente."
CPF Obrigatório	11 dígitos numéricos. O sistema formata automaticamente com pontos e traço (000.000.000-00).	Valida matematicamente se o CPF é real. Dois CPFs iguais no banco de dados geram bloqueio imediato, impedindo fraude ou duplicidade de cadastro.
Data de Nascimento Obrigatório	Formato DD/MM/AAAA pelo seletor de calendário.	O campo "Idade" ao lado é calculado e preenchido automaticamente pelo sistema. É somente leitura (read-only) — não pode ser editado manualmente para evitar erro matemático.
Sexo Biológico	Selecione: Masculino / Feminino / Não informado.	Campo opcional, mas recomendado para prontuários de internação que requerem segregação de leitos.
Telefone de Contato	DDD + número (ex: 11 98765-4321).	Máscara automática aplicada. Usado para confirmação de agendamentos e contato emergencial com responsável.
E-mail	Endereço de e-mail válido (opcional).	Usado para envio de receitas digitais e comunicados do sistema. O sistema valida o formato com @.
CEP (Busca Inteligente)	Digite os 8 dígitos numéricos e clique fora do campo ou pressione Tab.	Sistema consulta a API ViaCEP em tempo real. Se offline, usa fallback alternativo. Rua, Bairro, Cidade e UF são auto-preenchidos e travados.
Número / Complemento	Após a busca do CEP, o cursor pula automaticamente para este campo.	Único campo de endereço editável manualmente pelo recepcionista após a busca de CEP.
Convênio / Plano de Saúde	Selecione: Particular, Unimed, Amil, SUS, Bradesco Saúde, Notre Dame, ou outro.	Campo vital para o módulo Financeiro e para geração de guias TISS. Se deixado em branco, o sistema assume "Particular".
Número da Carteirainha	Número impresso na carteirainha do plano (se houver).	Preenchimento recomendado para evitar glosa (negativa de pagamento) pelo convênio na auditoria.
Valor da Consulta	Para pacientes particulares, o valor combinado no balcão (ex: 400.00).	Não gera entrada automática no Financeiro, mas serve como referência para o caixa lançar corretamente o recebimento na aba Financeiro logo após.
Observações Iniciais	Texto livre para anotações da recepção (ex: "Paciente veio de ambulância", "Acompanhada de esposo").	Visível para todos os profissionais que abrirem o prontuário deste paciente.



Cadastrando um Paciente Novo (1ª vez)

- 1 Na aba **Pacientes**, clique no botão azul **"Novo Paciente"** no canto superior direito.
- 2 Preencha Nome, CPF e Data de Nascimento. O sistema calculará a Idade automaticamente.
- 3 Digite **CEP** e pressione Tab. Aguarde o preenchimento automático do endereço (Rua, Bairro, Cidade, UF).
- 4 Digite **Número** da residência no campo que ficará em foco.
- 5 Selecione **Convênio** e preencha o Valor da Consulta, se particular.
- 6 Clique **"Salvar Cadastro"**. Se todos os dados passarem na auditoria, um banner *"Paciente admitido e enviado para Triagem!"*



Paciente que JÁ FOI atendido antes

NÃO clique em "Novo Paciente". Localize o nome na lista da aba Pacientes, clique no botão azul **"Nova Ficha / Admitir"** na linha dele. O sistema cria um novo atendimento de hoje usando o cadastro já existente, preservando o histórico completo.



Nunca crie duplicatas de CPF

Duplicidade de prontuário é uma infração na LGPD e pode causar erros graves de medicação — administração de remédio do prontuário errado ao paciente. O sistema bloqueia automaticamente, mas a atenção humana é essencial.

MÓDULO 4 · CONSULTAS PROGRAMADAS



Agenda de Consultas Eletivas

Para pacientes que não são urgência e apenas desejam marcar uma consulta futura, a Recepção usa o módulo **Agenda**. O calendário visual exibe blocos por médico e horário, com sistema de status de presença.

Dicionário de Campos do Modal de Agendamento

Campo da Tela	Instrução Exata de Preenchimento	Regras de Negócio e Impacto
Calendário Visual	Painel central da tela com dias e blocos coloridos com nomes. Clique em um bloco para abrir detalhes, editar ou cancelar.	Blocos azuis = Agendado. Verdes = Confirmado. Cinzas = Cancelado. Roxos = Na Recepção (chegou no dia).
Paciente (Seleção) Obrigatório	Campo de busca com autocomplete. Digite as 3 primeiras letras do nome.	O paciente DEVE estar pré-cadastrado na aba Pacientes. Sem cadastro prévio, não aparece nesta lista.
Data do Agendamento Obrigatório	Calendário do navegador. Selecione apenas datas futuras.	O sistema bloqueia datas passadas. Não é possível agendar para ontem ou hoje neste módulo (use Admissão para consultas no dia).
Horário Obrigatório	Caixa suspensa com intervalos de 15 em 15 minutos (ex: 09:00, 09:15, 09:30...).	Se o médico selecionado já tiver um agendamento no mesmo dia/horário, o sistema exibirá aviso de conflito de agenda.
Médico Solicitado Obrigatório	Lista de médicos do hospital. Filtre por especialidade se necessário.	A lista puxa diretamente da aba Corpo Clínico (Módulo 11) . Médico não cadastrado lá não aparece aqui.
Especialidade / Tipo	Consulta, Retorno, Exame, Procedimento, etc.	Usado para filtragem em relatórios e classificação do gráfico de demanda.
Observações	Texto livre. Ex: "Trazer exame de sangue antigo", "Paciente cadeirante".	Visível para o médico e para a recepção no dia do agendamento.
Status do Agendamento	Dropdown: Agendado → Confirmado → Na Recepção → Cancelado → Faltou.	Fundamental atualizar no dia para que o médico saiba quem chegou. O status "Na Recepção" é o gatilho para o médico iniciar o atendimento.



Marcando consulta ao telefone

- 1 Acesse a aba **Agenda** no menu lateral.
- 2 Clique em **"Novo Agendamento"** no topo direito.
- 3 Se for o primeiro contato do paciente, cadastre-o rapidamente na aba Pacientes e volte.
- 4 Selecione o paciente, data, horário e o médico solicitado.
- 5 Adicione observações relevantes (ex: *"Trazer raio-x antigo de coluna"*).
- 6 Status: **Agendado** . **Salvar** . O evento aparecerá no calendário.



Recebendo o paciente no dia marcado

- 1 O paciente chega na recepção no dia da consulta.
- 2 Abra a **Agenda** e localize o evento dele no calendário de hoje.
- 3 Clique no bloco do nome dele para abrir os detalhes do agendamento.
- 4 Altere o status **"Na Recepção"** e clique **Salvar** para em
- 5 O médico correspondente verá o status atualizado na aba Atendimento e saberá que o paciente já está aguardando no sofá da sala de espera.

**Diferença entre Agenda e Admissão Direta**

Agenda (Módulo 4): Para consultas programadas (dias ou semanas à frente). O paciente é inserido no calendário para uma data futura. Não entra na fila do Kanban imediatamente.

Admissão Direta (Módulo 3): Para atendimento *agora*. O paciente é cadastrado e vai instantaneamente para a Coluna 1 do Kanban (Aguardando Triagem).

MÓDULO 5 · FLUXO CLÍNICO CENTRAL

 Triagem Manchester e Central Kanban

A aba **Atendimento** é o coração operacional do hospital para Enfermeiros e Médicos. O fluxo de pacientes é visualizado em 4 colunas no formato Kanban, da admissão até a alta. A primeira fase usa o Protocolo de Manchester — padrão internacional de classificação de risco.

Protocolo de Manchester — 5 Cores de Risco

 EMERGÊNCIA 0 minutos Risco de morte imediato. AVC, PCR, Hemorragia Grave, Parada Respiratória.	 MUITO URGENTE ≤ 10 minutos Funções vitais comprometidas. Infarto em andamento, Dor 10/10, Convulsão ativa.	 URGENTE ≤ 60 minutos Risco moderado. Fratura fechada, dor aguda intensa, vômitos repetidos.	 POUCO URGENTE ≤ 120 minutos Baixa gravidade. Asma leve controlada, torção, corte pequeno, crise alérgica leve.	 NÃO URGENTE ≤ 240 minutos Sem urgência clínica. Troca de receita, atestado, gripe leve, consulta de rotina.
--	--	---	--	---

Campos da Triagem — O que preencher

Campo	Preenchimento e Regra
Pressão Arterial (PA)	Formato: 120x80 . Apenas números e "x". Campos não aceitam letras.
Frequência Cardíaca (FC)	Número inteiro em bpm (ex: 85). Não pode ser 0.
Saturação O₂ (SpO₂)	Porcentagem (ex: 97). Abaixo de 90% dispara alerta automático.
Temperatura	Graus Celsius com ponto (ex: 38.5).
Peso / Altura	Quilogramas e centímetros (ex: 72.5 kg / 170 cm). IMC calculado automaticamente.
Glicemia (se disponível)	mg/dL (ex: 120). Campo opcional, mas recomendado para diabéticos.
Queixas e Sintomas Obrigatório	Texto livre da enfermagem. Sem este campo, a triagem não salva. Ex: "Paciente suando frio, dor torácica irradiando para o braço esquerdo há 1 hora."
Cor de Risco (Manchester) Obrigatório	Botões coloridos lado a lado. O Enfermeiro DEVE clicar em uma cor para finalizar a triagem.
Alergias Conhecidas	Texto livre. Ex: "Alérgica a Dipirona e Penicilina". Aparecerá no topo do PEP do médico em vermelho.

Estrutura Visual do Kanban (4 Colunas)

① AGUARDANDO TRIAGEM	② AGUARDANDO MÉDICO	③ EM ATENDIMENTO	④ ALTA / ENCERRADO
Carlos A. há 8 min · Recepção Sra. Lúcia há 2 min · Recepção	José M.  Emergência · 3 min Maria S.  M.Urgente · 7 min Ana P.  P.Urgente · 25 min	Roberto F.  Urgente · Dr. Lima	Fernanda B.  Alta às 10:42 Paulo N.  Alta às 11:15

**Sorting Inteligente da Coluna 2 (Médico)**

Os cards **não** são ordenados por hora de chegada! O sistema usa sorting por gravidade: Vermelho sempre no topo, seguido de Laranja, Amarelo, Verde e Azul. Um paciente Vermelho admitido às 10:50 aparecerá acima de um Azul admitido às 10:00. **Atenda sempre de cima para baixo.**



Passo a Passo — Realizando a Triagem de Enfermagem

- 1 Logue com o perfil **Enfermeiro** . Clique em **Atendimento** no menu lateral.
- 2 Na **Coluna 1 — Aguardando Triagem** , localize o card do paciente recém-admitido pela recepção.
- 3 Chame o paciente pelo nome e clique no botão laranja **"Triar"** dentro do card dele.
- 4 No modal que abrir, preencha todos os campos de sinais vitais: PA, FC, SpO₂, Temperatura, Peso.
- 5 No campo **Queixas e Sintomas** , descreva em detalhes o que o paciente relatou e o que você observou.
- 6 Informe alergias conhecidas, se houver.
- 7 Analise os dados e clique na **cor de risco** adequada pelo Protocolo Manchester.
- 8 Clique **"Salvar** . O card migra **Coluna 2 —** , com a cor selecionada. O médico é notificado em **Triagem"** automaticamente para a **Aguardando Médico** visualmente na tela dele.

MÓDULO 6 · PAINEL DE SALA DE ESPERA

**Painel TV com Chamadas Eletrônicas e Voz**

A aba **Painel TV** existe exclusivamente para ficar aberta em tela cheia na televisão da sala de espera. Exibe o nome do próximo paciente chamado com destaque visual e áudio sintetizado em português, integrando o médico no consultório com os pacientes aguardando.

Componentes e Tecnologias do Painel

Recurso do Painel	Como Funciona Internamente	Configuração e Ação Necessária
Design Dark Mode	Fundo escuro que não ofusca a sala de espera com brilho branco excessivo. Nome do chamado fica em fonte gigante no centro.	Nenhuma configuração. Ao abrir a aba no Chrome da TV, o design escuro carrega automaticamente.
Relógio Digital Sincronizado	Relógio grande e visível no canto superior, sincronizado com o horário do servidor para eliminar dúvidas dos pacientes sobre o horário.	Sem configuração. Aparece automaticamente e é atualizado a cada segundo.
Voz Sintetizada (TTS)	Usa a Web Speech API nativa do Google Chrome. Lê o texto e gera voz sintética em português do Brasil. Pronuncia o nome do paciente e o consultório de destino.	Requisito: A TV ou PC conectado deve ter caixa de som ligada e com volume audível. O Chrome deve ter permissão de execução de áudio na aba (não pode estar silenciado).
Polling Automático (3 segundos)	A cada 3 segundos, a aba pergunta ao servidor silenciosamente: "Algum médico chamou alguém?". Se sim, exibe e fala o nome.	NUNCA pressione F5 na TV. O polling é automático. Deixe a aba aberta sem interação humana.
Fila de Histórico	Mostra os últimos 3 nomes chamados em destaque menor abaixo do nome atual.	Útil para quem foi ao banheiro e não ouviu o chamado na primeira vez. O paciente pode verificar se foi chamado.
Número do Guichê / Sala	Exibe o nome do consultório cadastrado no Módulo 11 para onde o paciente deve se dirigir.	O nome do consultório é preenchido automaticamente pelo sistema com base na sala associada ao médico que acionou o chamado.



Setup da TV (feito pela T.I. de manhã)

- 1 Acesse o computador conectado à TV (pode ser um mini-PC ou notebook).
- 2 Abra **Google** e acesse `http://192.168.1.100:5173`).
o **Chrome** o
endereço
do
sistema
(ex:
- 3 Faça login com um `painel.tv`), de preferência com
usuário dedicado (ex: perfil Recepcionista.
- 4 Clique em **Painel TV** no menu lateral.
- 5 Pressione **F11** para modo tela cheia, ocultando a barra do navegador.
- 6 Verifique se o volume da caixa de som está alto o suficiente para a sala de espera.
- 7 Pronto. Abandone a TV. O sistema gerencia tudo automaticamente a partir daqui.



Como o Médico chama um paciente pela TV

- 1 O médico, em seu **Atendimento** e vê a Coluna
consultório, loga na aba 2.
- 2 Analisa o card no topo **"Chamar"** .
(gravidade mais alta) e clica no
botão azul pequeno
- 3 O sistema move o paciente para a Coluna 3
(Em Atendimento) na tela do médico.
- 4 Em até 2 segundos, o computador da TV
detecta o novo chamado via polling.
- 5 A **TV** em destaque com cor **"Atenção,**
exibe da triagem. Um som **[Nome],**
o de "Ding Dong" toca e **comparecer**
nome a voz sintetizada **ao**
anuncia: **Consultório**
[X]."
- 6 O paciente levanta e entra na sala. O médico só
precisou apertar 1 botão.



Chamada Manual Extra (sem passar pelo Kanban)

A recepcionista pode chamar qualquer nome na TV sem que a pessoa esteja no fluxo do Kanban. Basta abrir a aba **Painel TV** no próprio computador da recepção, digitar o nome desejado no campo de texto no rodapé escuro da interface e clicar no botão de microfone. A TV anunciará imediatamente. Útil para chamar acompanhantes, familiares, ou pacientes de exame externo.

MÓDULO 7 · REGISTRO CLÍNICO LEGAL



Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP — Metodologia SOAPE)

Quando o paciente entra na sala de consulta (Coluna 3 do Kanban), o médico conduz o registro clínico no PEP. O Health Nexus adota a metodologia **SOAPE** — padrão-ouro internacional para estruturação do raciocínio médico no prontuário.

Barra Superior do PEP — Informações da Triage (Somente Leitura)



Header Automático com Sinais Vitais — O médico NÃO edita estes campos

PA: 130×90 mmHg · FC: 92 bpm · SpO₂: 96% · Temperatura: 38.2°C · Peso: 78 kg · IMC: 26.4 · Alergias: ⚠ Dipirona, Penicilina · Queixa: Dor torácica irradiando p/ braço esq. há 2h

Metodologia SOAPE — Guia de Preenchimento de Cada Seção

Letra	Nome da Seção	O que digitar — Exemplos Práticos Obrigatórios	Obrigatoriedade
S	Subjetivo História e Anamnese	O que o paciente relatou: queixa principal, história da moléstia atual, antecedentes pessoais e familiares. Ex: "Paciente do sexo masculino, 52 anos, relata dor torácica em aperto há 2 horas, que irradia para o braço esquerdo. Nega febre. Histórico de HAS e pai infartou aos 58 anos. Tabagista há 25 anos (1 maço/dia)."	Obrigatório
O	Objetivo Exame Físico	Dados técnicos do exame físico realizado pelo médico: inspeção, palpação, percussão, ausculta. Ex: "Paciente lúcido e orientado em T/E/S. Sudorese fria presente. Tórax sem alterações visíveis. Ausculta cardíaca: bulhas normofonéticas sem sopros. Abdome flácido, indolor. MMII sem edema. Pulso radial fraco e irregular."	Obrigatório
A	Avaliação Hipótese Diagnóstica	O raciocínio clínico e veredito do médico. Deve incluir o código CID-10 para fins de faturamento e estatística. Ex: "Quadro altamente sugestivo de Infarto Agudo do Miocárdio com Supradesnívelamento ST (IAMCSST — CID-10: I21.0). Diagnóstico diferencial: Angina Instável (I20.0). Risco cardiovascular ALTO."	Fortemente recomendado
P	Plano Conduta Terapêutica	As decisões e próximos passos clínicos do médico: exames solicitados, encaminhamentos, procedimentos. Ex: "1. ECG de 12 derivações URGENTE. 2. Coleta de Troponina I seriada (agora, 3h e 6h). 3. Cineangiocoronariografia emergencial. 4. Acionar Hemodinâmica. 5. Acionar Cardiologista plantonista. 6. Solicitar internação em UTI Coronariana."	Fortemente recomendado
E	Evolução Prescrição Médica	A receita médica / prescrição de medicamentos com posologia completa. Os enfermeiros lerão este campo para aplicar medicações. Ex: "1. AAS 200mg VO imediatamente (mascar). 2. Clopidogrel 300mg VO dose de ataque. 3. Atorvastatina 80mg VO. 4. Enoxaparina 1mg/kg SC. 5. Morfina 2mg IV se dor EVA ≥8. 6. O ₂ sob máscara 4L/min. 7. Repouso absoluto. 8. Monitorização cardíaca contínua."	Se houver medicação
☒ Solicitar Internação / Leito		Checkbox. Se marcado, ao salvar o PEP, o sistema envia uma notificação automática para o módulo de Gestão de Leitos (Módulo 8) , informando que este paciente precisa de uma cama hospitalar.	Opcional (mas vital)



Passo a Passo — Executando a consulta e finalizando o PEP

- 1 Na aba Atendimento, veja o paciente na **Coluna 3 (Em Atendimento)** . Clique em **"Abrir Prontuário"** no card.
- 2 O PEP abre em tela cheia. Leia os sinais vitais e alergias no cabeçalho antes de iniciar a anamnese.
- 3 Converse com o paciente e preencha as seções S → O → A → P → E em sequência.
- 4 Se precisar de leito hospitalar, marque o checkbox **"Solicitar Internação"** .
- 5 Para consulta simples: clique no **"Finalizar Atendimento / Dar Alta"** botão vermelho grande . O PEP fecha, o registro fica salvo e blindado no banco de dados, e o card some do Kanban.
- 6 Para internação: o sistema abre um diálogo pedindo para confirmar a solicitação de leito. Confirme e o Módulo 8 recebe o alerta.

MÓDULO 8 · INTERNAÇÃO HOSPITALAR

 Gestão de Leitos e Censo Hospitalar

O módulo **Leitos** substitui o quadro-branco de canetão no corredor das enfermeiras. Fornece uma planta-baixa virtual do hospital, gerenciada pela chefia de enfermagem. Essencial para controlar lotação, higienização e manutenção de cada leito.

Mapa de Leitos — Visualização em Grade (Exemplo)

📍 101
UTI-A
LIVRE

📍 201
Enf-B
LIVRE

● LIVRE — Pronto para receber

📍 102
UTI-A
José M.

📍 202
Enf-B
Carlos F.

● OCUPADO — Com paciente

📍 103
UTI-A
Maria S.

📍 203
Enf-B
LIVRE

● HIGIENIZAÇÃO — Aguardando limpeza

📍 104
UTI-A
HIGIENIZAÇÃO

📍 204
Enf-B
Ana T.

● MANUTENÇÃO — Bloqueado

📍 105
UTI-A
MANUTENÇÃO

📍 205
Enf-B
Paulo N.

Dicionário de Status e Operações de Cada Leito

Status do Leito	O que significa fisicamente	Ação necessária no sistema	Impacto nos outros módulos
● LIVRE	Cama com lençóis novos, ambiente varrido e desinfetado, pronto para receber paciente.	Nenhuma ação. O médico pode internar um paciente aqui via PEP (Módulo 7).	Disponível para seleção no formulário de internação. Contador do Dashboard sobe ao ocupar.
● OCUPADO	Paciente internado fisicamente presente. O nome e data de entrada aparecem no bloco vermelho.	Enfermeiros realizam cuidados assistenciais presenciais. Sem ação de tela necessária.	Dashboard mostra % de ocupação. Leito bloqueado para novas internações até dar alta.
● HIGIENIZAÇÃO	Paciente teve alta ou transferência. Cama com material biológico, roupa de cama usada. Requer limpeza total antes de novo uso.	1) Enfermeiro muda status para "Higienização" ao dar alta do paciente. 2) Equipe de limpeza atua fisicamente. 3) Enfermeiro muda para "Livre" quando a cama secar.	Não disponível para internação durante limpeza. Dashboard desconta da capacidade disponível.
● MANUTENÇÃO	Falha técnica: monitor cardíaco queimado, grade da cama quebrada, infiltração no teto, problema elétrico.	Enfermeiro muda para "Manutenção" e documenta o problema. Engenharia Clínica é acionada. Ao conserto concluído, volta para "Livre".	Totalmente bloqueado para o sistema. Não entra no cálculo de capacidade hospitalar. Invisível na seleção de leitos.



Passo a Passo — Ciclo completo de vida de um leito (Internação → Alta → Limpeza → Livre)

- 1 O médico, via PEP (Módulo 7), marca o checkbox "Solicitar Internação" e finaliza o atendimento.
- 2 O gestor de leitos recebe a notificação e abre a aba **Leitos** . Identifica um leito Verde disponível (ex: Leito 101 — UTI-A).
- 3 Clica no leito 101 → seleciona **"Ocupado"** → digita o nome do paciente → salva. O bloco vira vermelho com o nome do status paciente.
- 4 O paciente é fisicamente transportado para o leito 101. A equipe realiza cuidados assistenciais pelos dias necessários.
- 5 Médico avalia melhora clínica, atesta alta de internamento via prontuário.
- 6 Enfermeiro abre a aba Leitos, clica no leito 101 → **"Higienização"** → salva. O bloco fica amarelo, nome do paciente é altera para removido.
- 7 Equipe de limpeza realiza o processo físico completo de higienização do quarto.
- 8 Após confirmação da limpeza, enfermeiro clica no leito **"Livre"** → salva. O leito fica verde e disponível novamente. O amarelo 101 → altera para ciclo está completo.

MÓDULO 9 · CONTROLE DE INSUMOS

 Farmácia, Estoque e Rastreio de Lotes

A aba **Farmácia** controla tudo que entra e sai do estoque hospitalar: medicamentos, insumos e materiais. Permite rastreio por lote/validade (exigido pela ANVISA) e alertas automáticos de desabastecimento crítico.

Tabela de Estoque — Exemplo Visual de Como Aparece na Tela

Medicamento / Insumo	Lote	Validade	Qtd. Atual	Qtd. Mínima
Paracetamol 500mg (cx 24)	LTR489-01	01/2027	87 un.	20 un.
Dipirona IV 500mg/2ml (amp)	AMP221-07	06/2026	⚠ 14 un.	20 un.
Soro Fisiológico 0,9% 500ml	SF900-22B	03/2028	52 un.	15 un.
Seringa Descartável 10ml	MAT-SER10	12/2029	⚠ 8 un.	50 un.
Luva de Procedimento M (pct)	LVA-M-2024	01/2030	124 un.	30 un.

Dicionário de Campos do Cadastro de Insumos

Campo	Instrução de Preenchimento	Regra de Negócio e Impacto
Nome do Item	Nome completo e gramatura. Ex: Dipirona 500mg Ampola, Gaze Estéril 10×10cm Pacote, Diprivan (Propofol) 1%.	Não use siglas obscuras. Os enfermeiros buscam por nome para dar baixa após a administração.
Tipo / Categoria	Selecione: Medicamento, Material de Consumo, Soro/Solução, Gás Medicinal, Equipamento, Descartável, Antibiótico Controlado.	Usado para filtragem em relatórios de auditoria e controle de psicotrópicos e controlados (Portaria 344/SVS).
Lote (Código)	Código de barras ou lote impresso na embalagem da indústria farmacêutica. Ex: AMP221-07 .	Vital para vigilância sanitária. Em caso de recall da ANVISA por contaminação, o sistema identifica em segundos qual paciente recebeu qual lote.
Data de Validade	Formato MM/AAAA da data de expiração na embalagem.	O sistema destaca em vermelho itens com validade inferior a 90 dias. Itens vencidos são sinalizados de forma distinta para descarte obrigatório com registro.
Quantidade Atual	O número de unidades físicas contadas e inseridas na prateleira no momento do cadastro.	Este valor é decrementado automaticamente a cada "Registrar Saída". Nunca edite manualmente — use o fluxo de entrada/saída.
Quantidade Mínima	O limite de segurança. Ex: se Mínima = 20, quando o estoque chegar a 19 unidades, o sistema emite alerta de reposição.	Se Qtd. Atual ≤ Qtd. Mínima, a linha fica destacada em vermelho e aparece nas notificações de estoque crítico do Dashboard (para Masters e Admins).
Fornecedor	Nome do laboratório ou distribuidor que fornece o item.	Facilita contato rápido para compra emergencial quando o estoque cai abaixo do mínimo.
Custo Unitário	Valor pago por unidade na nota fiscal (ex: R\$ 0,75).	Multiplica-se pela saída para calcular custo operacional de insumos no módulo de Relatórios.



Registrando ENTRADA (chegada de compra)

- 1 O caminhão do fornecedor entregou 100 caixas de Paracetamol.
- 2 Logue e acesse a **Farmácia**. Clique em **"Novo Item"**.
- 3 Preencha: Nome, Tipo, Lote **Qtd.**, Mínima: 15, (da embalagem), Validade, **Atual:** Fornecedor. **100**
- 4 Clique em **Salvar**. O item aparece na tabela de estoque.
- 5 Se o item já existia (recompra do mesmo item), clique em **"Registrar Entrada"** na linha do item existente e adicione apenas a quantidade nova recebida.



Registrando SAÍDA (após administrar ao paciente)

- 1 O médico prescreveu Paracetamol para a Sra. Ana (PEP — Módulo 7, seção E).
- 2 O enfermeiro administra o medicamento fisicamente ao paciente no quarto.
- 3 Acesse a **Farmácia**. Localize "Paracetamol 500mg" na tabela.
- 4 Clique em **"Registrar Saída"** na linha do item.
- 5 No painel: **1**. *"Administração à paciente Ana Silva — Quarto 204 — Prescrição Dr. Oliveira"*.
Quantidade: **1** Motivo: **paciente Ana Silva —** Salvar.
- 6 Sistema atualiza o estoque subtraindo 1. O registro fica auditado: quem saiu, para quem, quando e por qual profissional — rastreabilidade total.

MÓDULO 10 · GESTÃO FINANCEIRA

💰 Financeiro, Fluxo de Caixa e DRE

A aba **Financeiro** é o ERP simplificado da clínica. Registra todas as receitas (consultas, procedimentos) e despesas (contas, compras), calculando o saldo líquido em tempo real. Acesso bloqueado para Médicos e Enfermeiros por padrão.

Lançamentos do Dia — Como Aparece na Tela

♥ Consulta Particular — Paciente José da Silva 29/07/2026 · 09:15 · Lançado por: recep01	+ R\$ 400,00
♥ Procedimento — Sutura (5 pontos) · Plano Unimed 29/07/2026 · 10:42 · Lançado por: recep01	+ R\$ 280,00
✖ Conta de Energia Elétrica — Bandeirantes Energia 29/07/2026 · 11:00 · Lançado por: admin	- R\$ 3.200,00
♥ Guia TISS — Amil Saúde · Consulta cardiologia · Dr. Lima 29/07/2026 · 13:30 · Lançado por: recep01	+ R\$ 620,00
✖ Compra de Insumos — Cirúrgica Boa Saúde · NF 00234 29/07/2026 · 14:00 · Lançado por: admin	- R\$ 1.150,00

Dicionário de Campos e Funcionalidades do Financeiro

Área / Botão	Instrução Completa de Uso	Impacto Visual e Contábil
♥ Nova Receita	Clique no botão verde. Preencha: Descrição (ex: Consulta Particular Paciente José), Valor numérico (ex: 400.00 — use ponto como separador decimal), Data do recebimento, Forma de pagamento (PIX, Dinheiro, Cartão, Boletão, Convênio).	Linha verde adicionada na tabela. Valor SOMADO ao saldo total. O card "Faturamento Hoje" no Dashboard sobe imediatamente.
✖ Nova Despesa	Clique no botão vermelho. Preencha: Descrição do passivo (ex: Pagamento Conta de Luz — Agosto), Valor (ex: 3200.00), Data do vencimento/pagamento, Categoria (Utilidades, Pessoal, Insumos, Manutenção).	Linha vermelha adicionada. Valor SUBTRAÍDO do saldo líquido total. Aparece em relatórios de despesas por categoria.
📊 Card DRE (Saldo Líquido)	Cartão grande no topo da tela. Não é clicável — é um display automático.	Formula: $\Sigma \text{Receitas} - \Sigma \text{Despesas}$ do período. Se positivo, fica verde (lucro). Se negativo, fica vermelho (déficit). Atualiza a cada lançamento.
🔍 Filtros de Período	Defina Data Inicial e Data Final para visualizar apenas os lançamentos do período escolhido. Ex: filtrar apenas julho/2026.	O DRE é recalculado para o período filtrado. Útil para análise mensal ou trimestral de desempenho financeiro.
✏ Editar Lançamento	Clique no ícone de lápis na linha do registro. Disponível apenas nas últimas 24 horas para evitar adulteração retroativa.	O sistema registra na auditoria quem editou, quando e qual era o valor original — log imutável.
🗑 Excluir Lançamento	Disponível apenas para Master. Clique no ícone de lixeira na linha do registro.	O lançamento não é deletado definitivamente — usa soft-delete (Módulo 14). Fica visível apenas para Master na lixeira financeira.



Bloqueio Absoluto de Acesso — RBAC Nível 3

Médicos e Enfermeiros com seus tokens de sessão têm a rota `/financeiro` bloqueada em hard-code no servidor Node.js. Mesmo que tentem acessar a URL diretamente pelo navegador, recebem erro 403 Forbidden. Não há forma de burlar este bloqueio sem alterar o código-fonte do sistema.

MÓDULO 11 · INFRAESTRUTURA HUMANA E FÍSICA



Corpo Clínico, Consultórios e Infraestrutura

A aba **Corpo Clínico** é o pré-requisito de toda a operação do sistema. Sem médicos cadastrados aqui, a Recepção não consegue preencher o dropdown da Agenda. Sem salas cadastradas, a TV não anuncia o consultório correto.

Aba — Médicos do Hospital

Campo	Instrução e Regra
Nome Completo	Nome do médico com prefixo Dr./Dra. Ex: Dr. Lucas Andrade. Aparecerá exatamente assim no dropdown da Agenda e na TV.
CRM + Conselho	Número do CRM e estado. Ex: 123456/SP . Obrigatório para validade legal da assinatura digital dos prontuários.
Especialidade	Seleção: Clínico Geral, Cardiologista, Ortopedista, Pediatria, Ginecologista, Neurologista, etc. Usado para filtros na Agenda.
Dias e Turnos	Dias da semana e horários que o médico trabalha na clínica. Usado para bloquear agendamentos fora do horário de plantão.
Sala Padrão	Consultório associado a este médico. A TV anuncia automaticamente esta sala ao chamar os pacientes deste médico.
Telefone/Ramal	Contato interno para comunicação entre setores.

Aba — Salas e Consultórios

Campo	Instrução e Regra
Nome da Sala	O texto exato que será anunciado pela voz na TV. Ex: Consultório 1, Sala de Gesso, Sala de Sutura, UTI Adulto, Sala Cirúrgica B.
Tipo / Setor	Consultório, Sala de Procedimentos, UTI, Enfermaria, Emergência, Exames, Administrativo.
Capacidade de Leitos	Quantidade de leitos dentro desta sala/ala (para UTIs e Enfermarias). Integra com o Módulo 8.
Equipamentos	Lista de equipamentos disponíveis (ex: Desfibrilador, Ultrassom, Oxigênio Canalizado). Útil para a equipe saber onde encontrar recursos.



Cadastrar ANTES de começar a operar

O Corpo Clínico deve ser a **primeira configuração** feita ao instalar o sistema. Sem médicos e salas cadastrados, a Agenda não funciona, a TV não anuncia corretamente e as escalas de plantão ficam em branco.



Passo a Passo — Adicionando um novo médico e sua sala ao sistema

- O hospital contratou a **Dra. Camila Santos (Pediatria)** e preparou o **"Consultório de Pediatria — Ursinho"** para ela.
- Logue com perfil Master ou Administrador e acesse a aba **Corpo Clínico**.
- Na subdivisão **"Salas"**, clique em **"Nova Sala"**. Preencha: *Consultório de Pediatria — Ursinho*, Tipo: Consultório. Salvar.
- Na subdivisão **"Médicos"**, clique em **"Novo Médico"**. Preencha: *Dra. Camila Santos*, CRM: *98765/SP*, Especialidade: *Pediatria*, Sala Padrão: *Consultório de Pediatria — Ursinho*. Selecione os dias de trabalho. Salvar.
- A partir deste momento: a Recepção pode selecionar a Dra. Camila no dropdown da Agenda; a TV anuncia automaticamente os pacientes para o "Consultório de Pediatria — Ursinho"; o sistema de escalas reconhece os dias de plantão dela.

MÓDULOS 12, 13, 14 E 15 · INTELIGÊNCIA, SEGURANÇA E INFRAESTRUTURA



Relatórios, Estagnação, Lixeira e Nuvem

Módulo 12 — Relatórios e BI

A aba **Relatórios** compila dados cruzados de todos os módulos e os exporta em formatos prontos para auditoria, reuniões de diretoria e prestação de contas a convênios.

Filtro / Função	Como usar e o que gera
Tipo de Relatório	Selecione: Faturamento Geral, Pacientes Atendidos, Consumo de Farmácia, Produção Médica por Especialidade, ou Relatório de Estagnação. Cada tipo acessa tabelas SQL diferentes.
Período (Datas)	Data Inicial + Data Final. O botão fica inativo sem este preenchimento. O sistema filtra registros pelo campo <code>created_at</code> .
Download PDF	Gera relatório timbrado com logo do hospital, pronto para impressão e arquivo físico. Usa renderização de DOM via biblioteca pdf.
Download Excel (.xlsx)	Formato numérico contábil, células com tipo R\$ aplicado. Pronto para fórmulas no Excel sem erros de tipo. Usa SheetJS no frontend.
Envio por E-mail	Insira o e-mail do destinatário (ex: contador@clinica.com.br) e clique em Enviar. O sistema dispara o arquivo diretamente via SMTP.

Módulo 13 — Sistema Watchdog (Estagnação)

Não possui aba dedicada no menu — é um **script de fundo** que vigia automaticamente o tempo dos pacientes em cada coluna do Kanban e dispara alertas visuais quando os limites Manchester são ultrapassados.

Situação	Alerta Gerado
Paciente aguarda triagem há mais de 30 min	Card da Coluna 1 ganha borda amarela pulsante com cronômetro regressivo. Alerta aparece no Dashboard.
Paciente Laranja aguarda médico há mais de 10 min	Card vira vermelho escuro pulsante com texto "TIMEOUT CRÍTICO" em todas as telas.
Paciente Amarelo aguarda há mais de 60 min	Card muda de cor e emite alerta sonoro na TV (beep de alerta).
Paciente Verde aguarda há mais de 120 min	Banner laranja no painel do médico indica ultrapassagem do protocolo.



O Watchdog não para

O script roda no servidor independente de quem está logado. Mesmo com a sala vazia à noite, se um paciente ficou esquecido no sistema, o Watchdog continuará registrando o tempo e acionará alertas quando um usuário logar pela manhã.

Módulo 14 — Lixeira de Segurança (Soft-Delete)

No Health Nexus, **nenhum dado pode ser destruído permanentemente por acidente**. Toda "exclusão" na verdade aplica a técnica de Soft-Delete: o registro recebe uma flag `deleted_at` e desaparece das telas normais, mas permanece no banco de dados e é visível apenas para o Master.

O que aconteceu	Comportamento real e recuperação
Usuário deletou ficha de paciente	Dado marcado com <code>deleted_at = NOW()</code> . Some de todas as buscas. Recuperável via Lixeira.
Usuário deletou lançamento financeiro	Idem — nunca apagado do SQL. Log auditado: quem deletou, quando e valor original.
Master acessa a Lixeira	Vê lista completa com: o que foi deletado, data/hora exata dos milissegundos, e nome do usuário que deletou . Pode restaurar com 1 clique.



Como restaurar uma exclusão acidental

- 1

Master acessa

Configurações → Lixeira de Cadastros
- 2

Localiza o item deletado (ex:

Sr. Marcos — deletado por recep01 em 29/07/2026 às 14:32:18
- 3

Clica no botão azul

"Restaurar". A flag `deleted_at` é limpa. O item reaparece em todas as telas normais.

Módulo 15 — Nuvem Turso e Desligamento Seguro

O Health Nexus usa arquitetura **Local-First**: dados gravados no SSD local primeiro (velocidade máxima, zero dependência de internet). A nuvem Turso (LibSQL Edge) é usada apenas como backup espelhado.

Recurso	Funcionamento
Badge de Status (topo do Chrome)	Semáforo visual: ● Conectado ao Turso Cloud ● Modo Local / Desconectado. Clicável para ver estatísticas de divergência.
Divergência Local x Nuvem	Ao clicar no badge, popup exibe: "Local: 45 pacientes Nuvem: 43 pacientes". Indica que 2 registros ainda não foram sincronizados.
Upload Forçado (Sync)	Botão no popup que envia os registros pendentes para a nuvem imediatamente.
Sync Automático Pós-Cadastro	Após salvar um paciente, popup pergunta: "Enviar para a nuvem agora?". Se cancelar, o envio é feito em lote no encerramento do dia.



Graceful Shutdown — Desligamento Automático Inteligente

O servidor Node.js detecta quando a aba do Chrome é fechada via **WebSocket Heartbeat**. Após **1,5 segundo** sem resposta do frontend, o servidor encerra todos os processos e libera a RAM. Se for apenas um F5 acidental, o heartbeat retorna a tempo e tudo continua normal. Nunca deixa processos zumbi rodando em background.